两天工作：降低计算负载，修正空间基准

MPPI + 高程图导航｜2026.11.03—11.04

11.03 计算效率

轨迹显示降载 / 九点批量查询

11.04 几何正确性

重力初始化 / 物理传感器原点

84.7%

HeightJump 平地评分耗时下降

25.80 → 3.95 ms｜配对内核基准

62.8%

优化器 + 显示耗时下降

40.33 → 15.00 ms｜离线完整链路

重力 + TF

地图与融合原点语义修正

定位姿态保留 / 注册点云重表达

交付：源码、配置、回归测试、复现脚本、对照数据

来源：显示、HeightJump、定位、高程原点四组独立记录；不把不同实验合并为整机提速。

转圈分析：降频与恢复旋转是两条证据

旧包 + 日志

旧包 nav_elevation_2026-11-02_20-19-46｜92.23 s

10.86 Hz

活跃优化输出｜目标 20 Hz

570 次

控制周期超时告警

27–54 s

原始IMU时间差，非底盘延迟



提前发目标 → 手动等待数十秒 → 无进展检查 → 可能进入旋转恢复

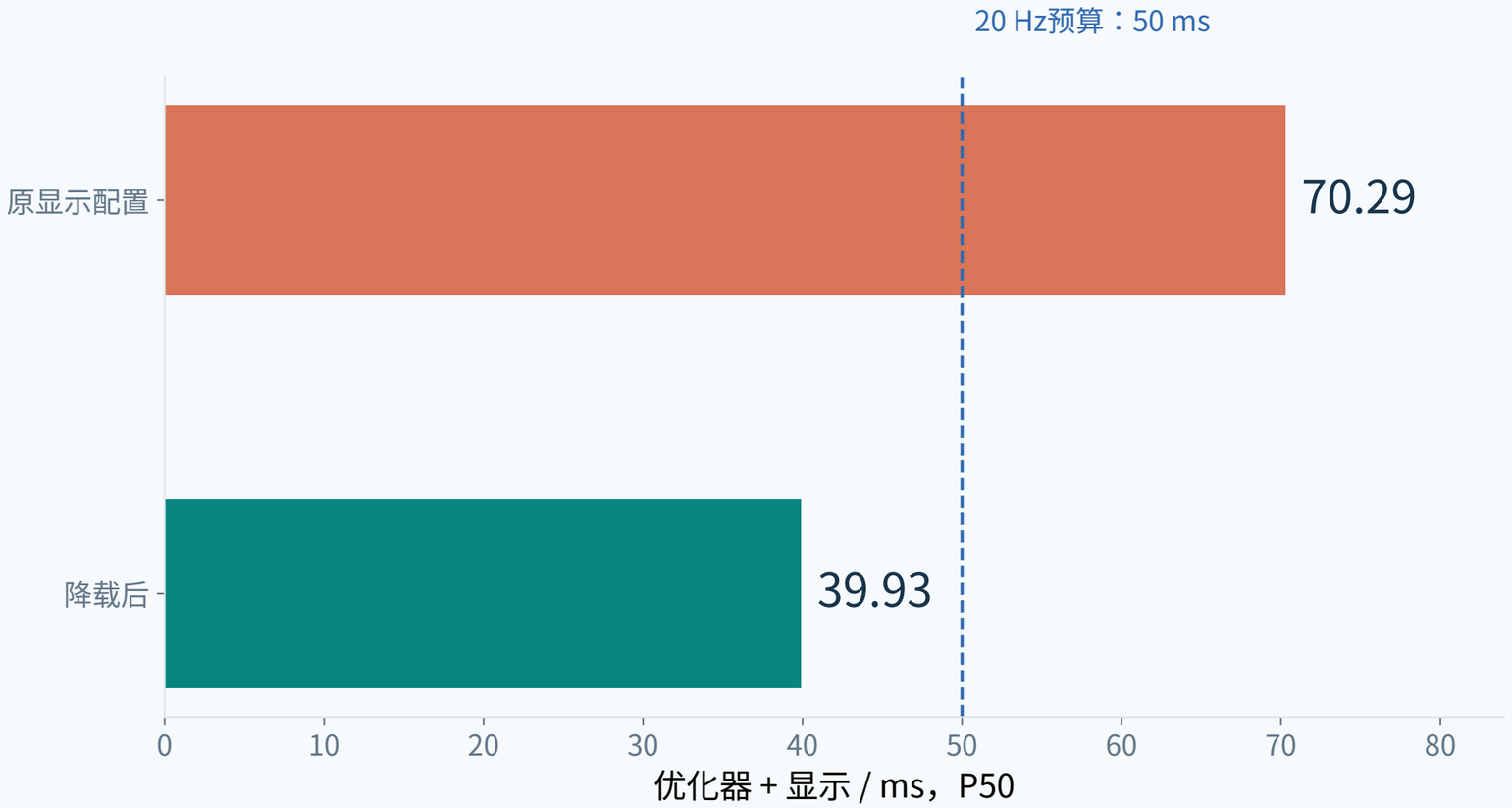
建议：稳定定位 → 取消旧任务 → 切导航 → 发新目标

静止反馈不能单独证明定位延迟；该包没有优化器计算失败日志。

来源：indoor_spin_2026-11-02_20-19-46；包内没有手动/导航模式切换时刻。

优化一：降低轨迹显示负载

保留 visualize=true；优化器仍评估 1000 条轨迹 × 56 步



−43.2%

合计耗时下降

显示轨迹步长 5 → 20

显示时间步长 3 → 5

70.29 → 39.93 ms

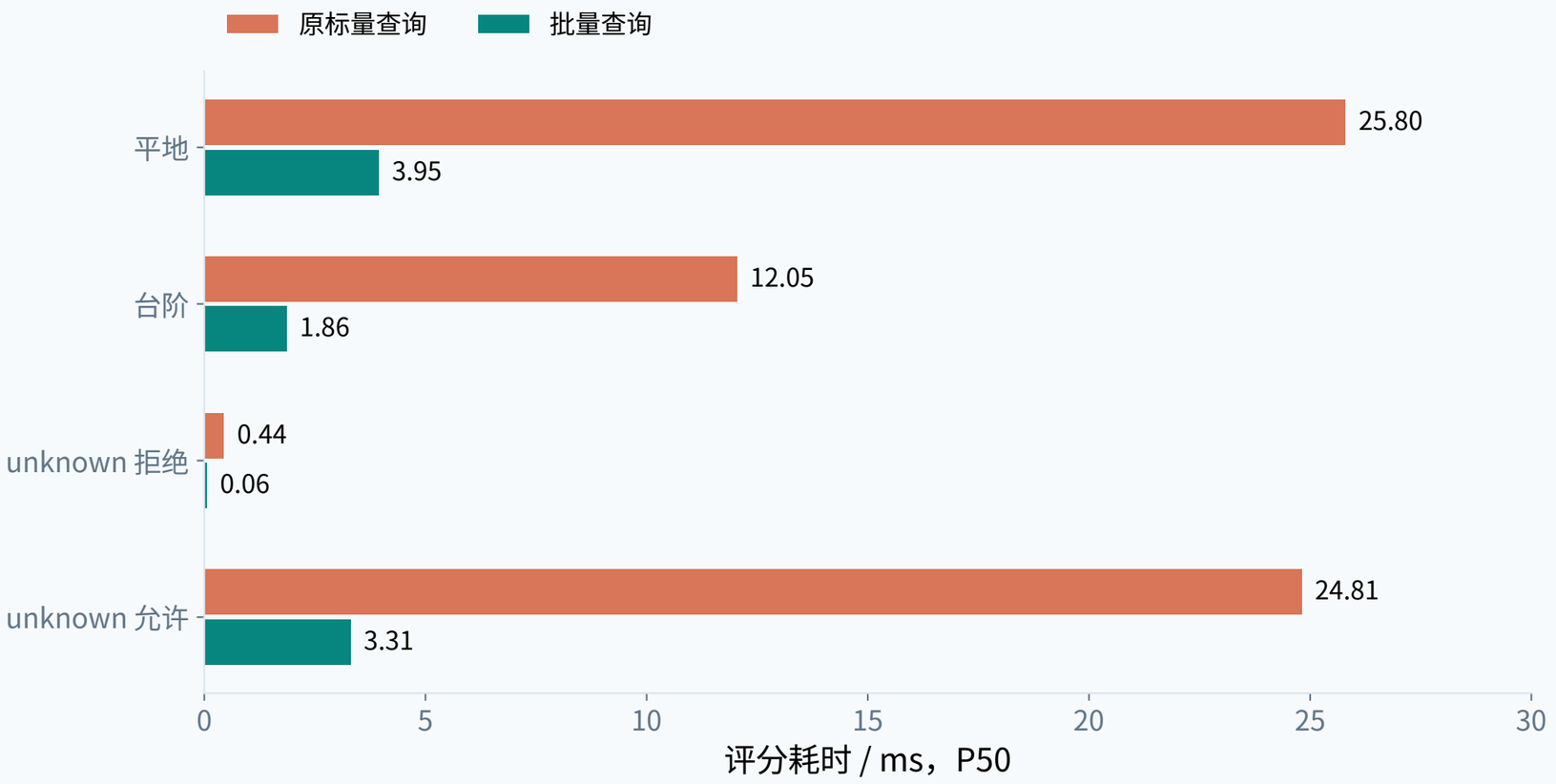
只减少显示点，不减少规划采样

来源：mppi_frequency_2026-11-03/metrics.json；预热10轮、统计60轮，含实际DDS订阅者。

优化二：HeightJump 九点批量查询

同进程配对基准

复用地图几何；每轴只算三个位置；unknown 允许时跳过无效豁免计算



−84.7%

平地评分耗时

242,304

组差分结果一致

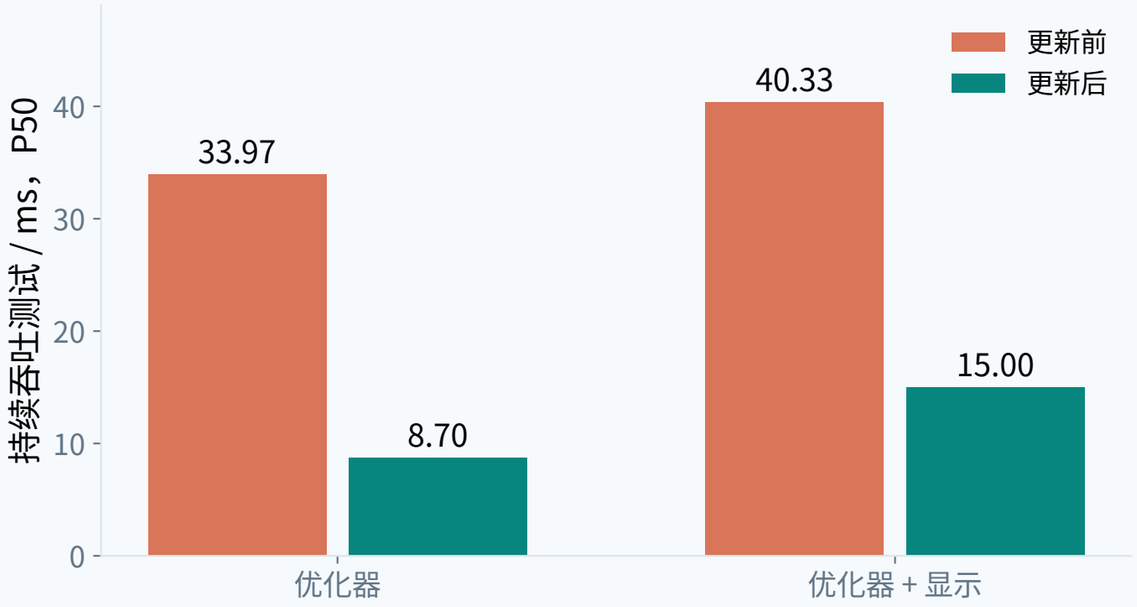
独立九点查询 → 三个 x + 三个 y 索引 → 同一判定逻辑

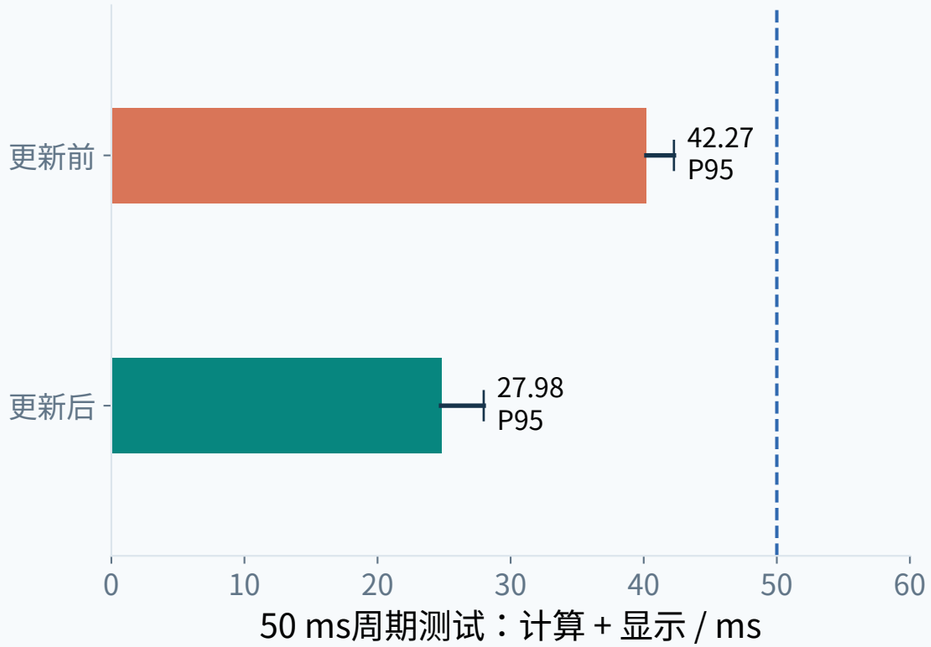
地形阈值、unknown策略、提前拒绝与地图健康保护保持原语义。

来源：heightjump_implementation_2026-11-03；1000×56预测点，预热10轮、配对统计100轮。

完整 MPPI：计算余量增加，周期抖动仍在

相同1000×56、相同稀疏显示配置；插件更新前后分别测量





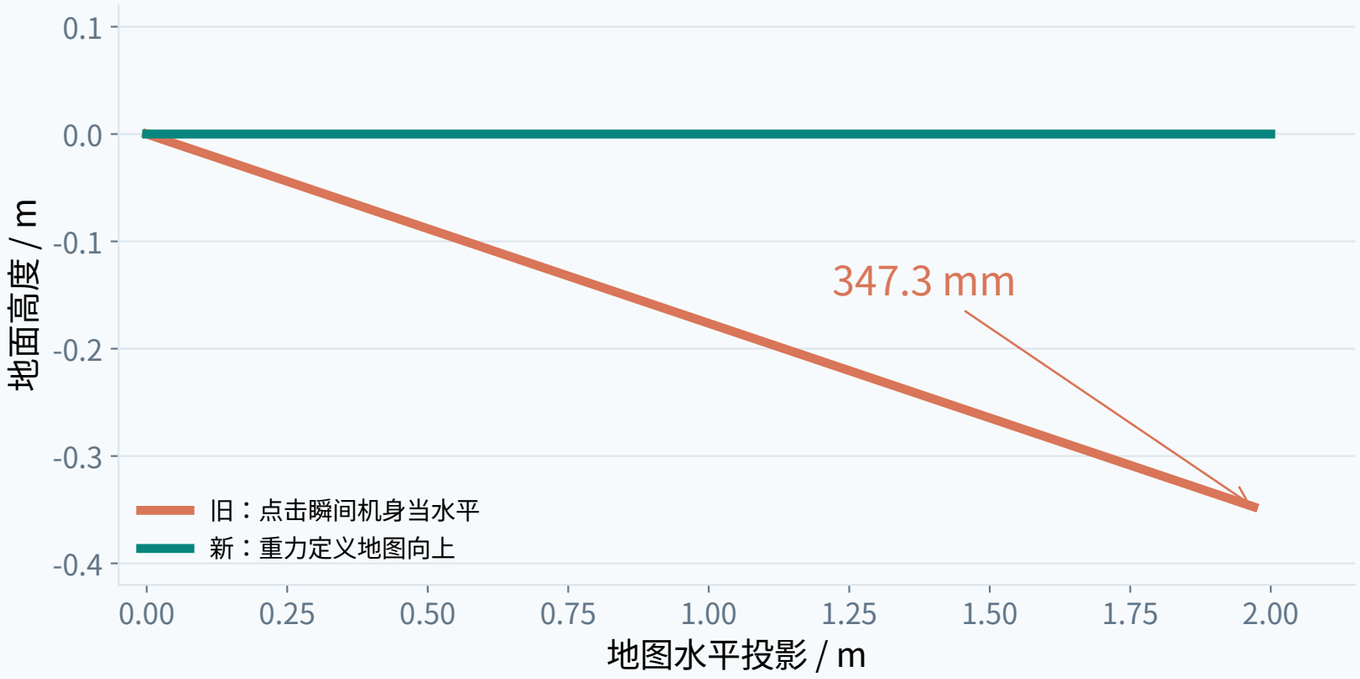
40.33 → 15.00 ms｜P50下降62.8%

周期完成间隔 P95：51.97 → 56.46 ms；未证明现场稳定20 Hz，也未证明抖动改善。

来源：heightjump_implementation_2026-11-03/full_mppi*.log；不含真实建图、costmap线程和底盘。

定位修正：地图水平基准来自重力

手动点击设置 x / y / yaw；真实机身 roll / pitch 与三维高度继续保留



机身俯仰 10°

旧：被初始化吸收为地图倾斜

新：机身保持10°，地图保持水平

静止窗口约1 s

IMU / TF 新鲜、同步、稳定才接受

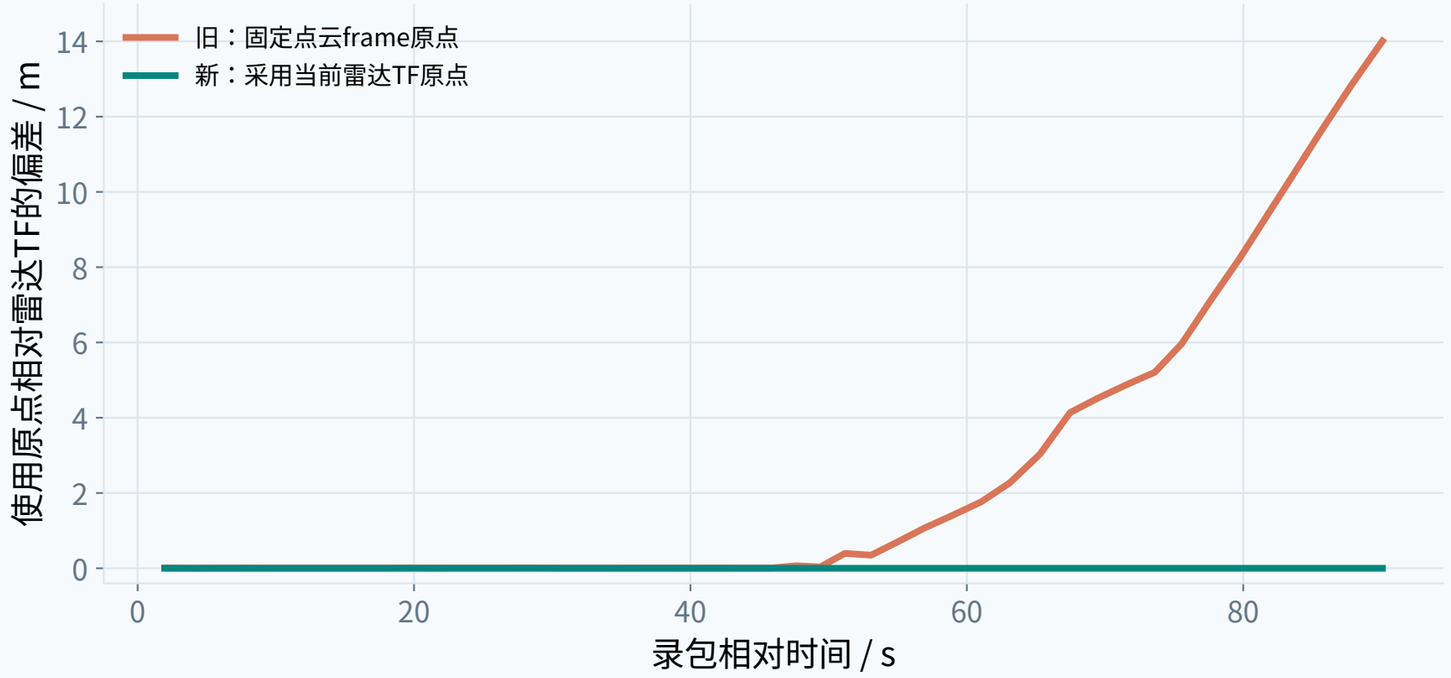
重定位保留水平与高度基准；增加 reset 与无效输入拒绝

2 m地面端点的旧假高差347.3 mm；修正后理想几何为0，尚无实机精度对照。

来源：initial_pose_tf_review / initial_pose_tf_fix；10°是人为复现条件，不代表旧包实测姿态误差。

高程修正：世界坐标原点 ≠ 当前雷达位置

注册点云重表达为当前传感器坐标；距离噪声、门限和清理射线采用真实TF原点



5.207 → 0 m

位移子集：17帧偏差中位数

最大位置变化

0.0121 mm

重表达前后，点在map中的变化

651帧中抽48帧；46帧具备精确时刻TF，2帧边界跳过

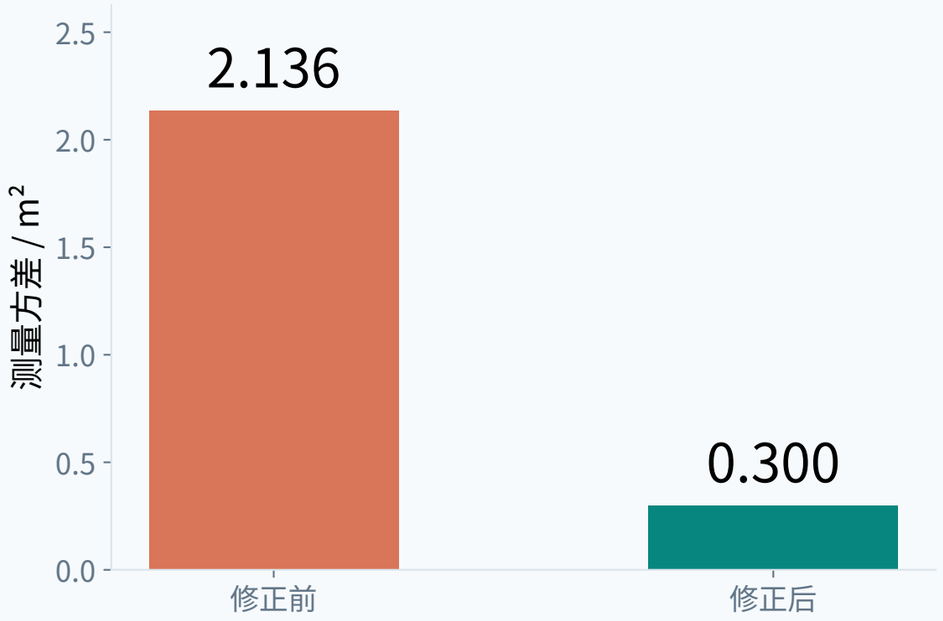
0表示采用记录雷达TF，不表示零定位/标定误差；新CPU转换约1.34 ms / 18000点（P50）。

来源：elevation_sensor_origin_2026-11-04/bag_comparison*.json/csv；记录TF不是独立位置真值。

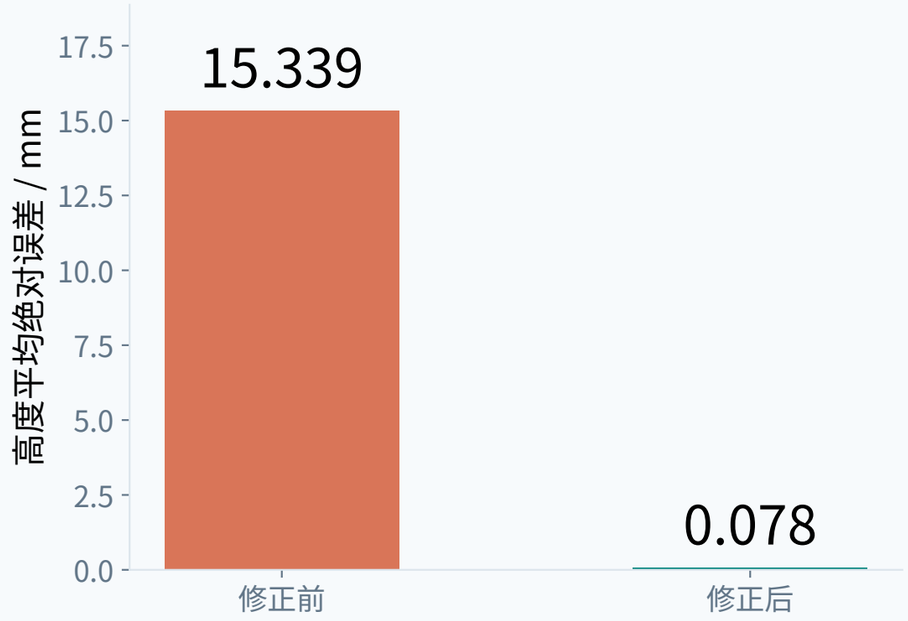
高程量化：模型方差与合成高度误差分开看

左：旧包同一批点的噪声模型｜右：合成平面实际GPU融合

位移 > 1m 的17个记录帧



88个格子 × 13次无噪声观测



GPU：新适配与独立原生传感器输入参考的高度、方差一致

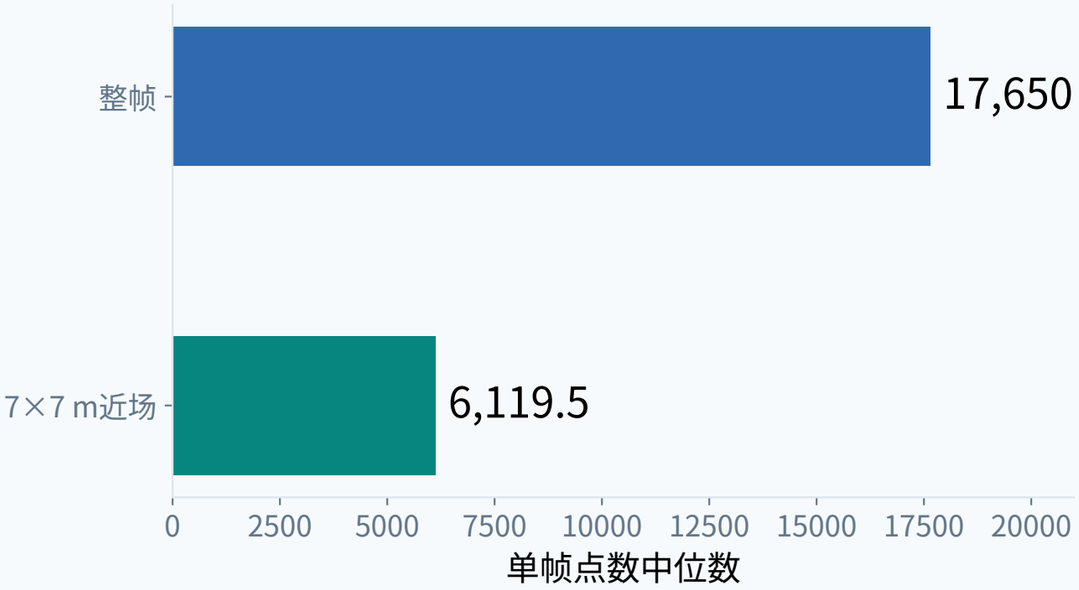
5 cm近距离点、超过高度门限点：旧各错误建图1格 → 新各0格。

来源：bag_comparison.json / gpu_comparison.json；模型方差不是实测精度，合成结果不是实机结果。

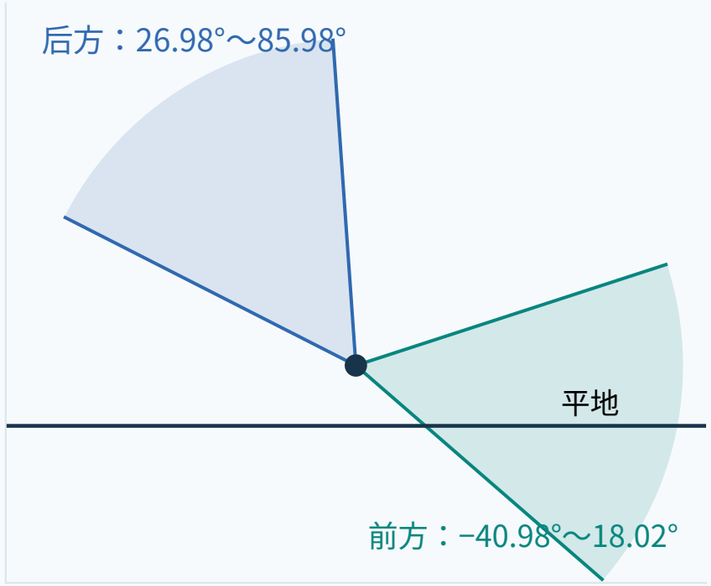
点云分析：近场覆盖与安装视场比总点数更重要

旧包48帧抽样

本轮已审计数据分布；尚未新增导航ROI、自体过滤或补盲功能



方框外占比中位数 65.55%



约34°俯装：前方更易看到地面，后方射线主要朝上

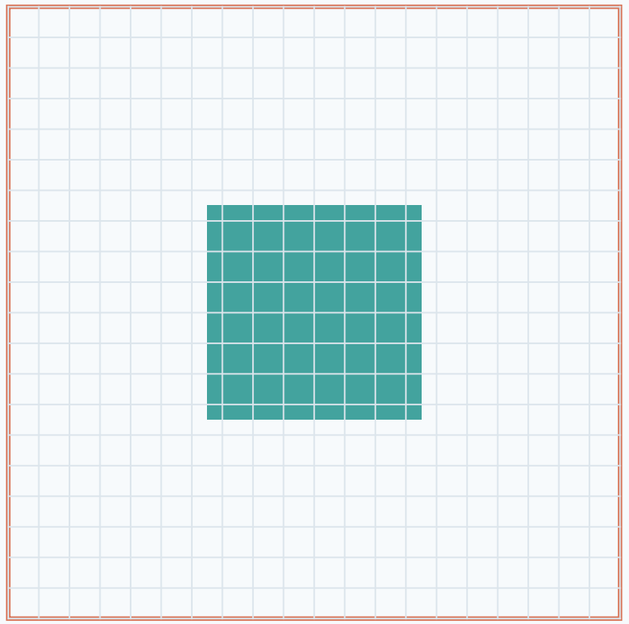
视场图按静态TF与标称FOV计算；滤波无法补出未观测地面，未做物理安装标定。

来源：navigation_cloud_2026-11-04；7m方框是滚动ROI近似，高处点不自动等于噪声。

配置与工具：缩小工作范围，统一实验入口

一并提交既有7 m地图配置；原raw启动入口加载新包内launch与传感器frame配置

20×20 m → 7×7 m



有效格 40,000 → 4,900

−87.75% 格数

分辨率仍为0.1 m；覆盖范围同步缩小

坐标统一

raw GridMap使用map，与local costmap一致

回放工具

2倍速循环，保留/cmd_vel显示

操作入口

一键启停、旧脚本/配置归档、参数说明

启停脚本在前阶段建立；本轮高程源码修正未修改stop/start一键脚本，未新增自动导航门控。

来源：高程仓库3b1ebbf、主工程545feb0/daf64a0；地图格数为理论计算，非实测总耗时。

验证覆盖：功能、语义、传输分别确认

以下是各阶段独立验证结果，不相加为同一次完整测试

30 HeightJump GTest

插件加载 / TF / 地图 / 失效保护

242,304 差分评估组合

24张地图，decision/unknown/jump一致

52 主工程 Python测试

含28项定位专项；最新一次全通过

23 高程专项测试

回调 / launch / GPU / raw / 默认frame

实际ROS链路：重力对齐 → TF；注册点云 → GPU → GridMap

完整高程测试仍有6/15组失败：PyTorch缺libcudss.so.0；raw路径专项通过。

来源：HeightJump实施报告、定位修正报告、elevation_sensor_origin/comparison.md。

当前结论与下一轮实机验证

代码已落地，性能与几何有离线证据；现场收益等待同路线重新录包

已完成

- 显示降载 + HeightJump查询优化
- 重力初始化 + 重定位基准保护
- 物理传感器原点 + 有界TF检查
- 配置归档 + 可复现数据与本地提交

待实机复测 / 尚未修复

- 真实MPPI频率、最大间隔与转圈
- 原始IMU时间推进异常的根因
- 地图覆盖、薄小障碍与动态清理
- 实际底盘响应与TF/观测年龄

录制：模式切换 + 原始IMU/LiDAR + TF + 高程 + 原始/最终cmd_vel

不能据当前数据宣称“转圈已解决”或“实机稳定20 Hz”；FAST-LIO、驱动与MPPI采样规模未改。

提交：主工程545feb0/daf64a0/3c59a62/7609f5c；高程4190bb9/3b1ebbf。未移植Nav2 PR #4621。